基于物理信息的深度U-Fourier神经网络——用于高效计算含不规则缺陷板中导波场的预测

赵王[1]、王林峰[1]、肖颖[1]、侯金[2]及刘阳[1,*]

[1] *天津大学精密测量技术与仪器国家重点实验室*

中国天津市，300072

[2] *CNOOC Research Institute Company Limited，中国北京市（邮编：100028）*

Preprint not peer reviewed

* 通讯作者。

*电子邮箱：*ultrasonicslab@tju.edu.cn（Y. Liu）

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

摘要

板材中全场超声导波演化过程的精确预测

存在不规则缺陷的情况对于定量无损检测（QNDE）至关重要。

传统数值解法在现有数据条件下会面临计算效率瓶颈问题。

驱动模型大多受限于简化的标量声学方程，而这些方程在实际应用中存在局限性。

旨在表征变厚度板中的色散效应。本文提出

基于物理信息的深度U-Fourier神经网络（PI-DeepUFNet）融合方法

基于神经算子的 Kirchhoff-Love（KL）板理论用于高效预测

含有不规则缺陷的薄板中的时空波场——理论框架

将 U-Net 的局部多尺度几何特征提取优势与.....相结合

三维傅里叶神经网络的全局时空演化建模能力

算子（FNO）。通过将四阶弯曲波动方程离散化为有限差分形式

差分算子并将其显式嵌入到损失函数中，联合处理

实现了数据与物理模型的优化。数值实验表明：

该模型可准确预测复杂工况下A0模缺陷的散射响应。

腐蚀工况；用于波场预测的平均 RMSE 、RL2 及 PCC

测试集达到3.08×10^{-3}， 6.98×10^{-2}与0。9971，分别。消融

实验结果证实，物理约束条件能有效提升预测精度。

该模型在复散射场景下的稳定性与动力学一致性。

几何灵敏度分析与扫描激光多普勒振动仪（SLDV）

实验进一步验证了其在真实物理环境中的鲁棒性。前向

本研究建立的建模范式具有良好的理论可移植性。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

提供了一种将物理先验与算子深度集成的通用方法。

学习

关键词：超声导波、波场预测、基于物理信息的神经网络

算子、KL板理论、缺陷散射

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

1. 引言

板状结构广泛应用于以.....为代表的现代工业领域。
航空航天、造船及石油化工工程领域，涉及结构完整性问题
直接关系到运营安全与经济效益。得益于其优势
具有长传播距离、低衰减以及对局部厚度高度敏感的特点
在存在扰动的情况下，超声导波（UGW）已成为一种至关重要的信息源。
用于无损检测（NDT）与结构健康监测（SHM）中的载荷
这些组件 [1,2]。导波与不规则缺陷之间的相互作用
在平板内会产生复杂的散射现象，包括反射现象。
透射与衍射[3]。对此全场正向问题的精确求解
该问题涉及多重散射与色散演化动力学，旨在
建立从缺陷几何分布到动态分布的确定性映射关系
波场响应。该任务代表了一个基础性的物理挑战。
深入理解导波散射机理，是不可或缺的工具。
为后续定量反演与高分辨率分析奠定计算基础
成像 [4,5]。

现有关于导波传播与散射的研究通常
可分为三种类型：解析法、数值法和数据驱动法 [6]。
分析方法通常基于格林函数法或亥姆霍兹法。
积分方程或广义贝塞尔函数展开式，专用于
通过数学方法推导出散射波场的精确闭式解析解 [7,8]。
然而，解析解依赖于规则的几何边界及简化模型。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

物理假设的限制使得直接处理全波场散射问题变得较为困难。

涉及不规则缺陷的问题 [9,10]。为克服几何拓扑问题

constraints, numerical methods represented by the finite element method (FEM), finite

差分法（FDM）与边界元法（BEM）已成为主流方法。

处理复杂边界条件下导波传播问题的主流标准

条件 [11,12,13]。通过对连续偏微分方程进行精细离散化

对于在空间和时间上具有 PDE 特性的函数域，数值方法能够对其进行近似计算。

高精度模拟复杂的物理边界条件与材料不均匀性。

Moreau 等人建立了一个高精度的有限元散射演化模型。

板状结构中的不规则腐蚀缺陷 [14]。Nguyen 等人采用数值方法进行分析。

用于求解不同边界条件下动态声场的算法

对其稳定性和精度进行了分析 [15]。然而，为确保数值稳定性

对于高频波动问题，传统的数值求解器仍会遇到

在涉及大规模真实场景的应用中，存在显著的计算效率瓶颈

时域波场预测或大规模前向模拟 [16,17]。

为克服数值计算中迭代求解过程所面临的效率瓶颈

近年来，数据驱动的深度学习技术已被引入用于

物理场的前向预测 [18,19,20]。Zhang 等人提出了一种混合方法

预测模型融合了卷积神经网络与Transformer架构用于预测

含缺陷薄板中的远场散射信号 [21]。Wang 等人开发了一种

基于压缩感知与深度学习的融合模型，取得了优异性能

稀疏采样条件下导波信号的保真度重建

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

利用重建数据成功完成了缺陷成像[22,23]。尽管

神经网络在拟合非线性映射方面展现出显著的应用潜力。

对于复杂系统而言，传统的纯数据驱动模型因其固有的局限性而存在局限性。

其黑盒特性不仅高度依赖海量高质量训练数据

数据，但在缺乏先验约束的情况下，还容易产生非物理性伪影。

[24、25、26]。Raissi 等人提出了物理信息神经网络（PINNs），该网络

通过将偏微分方程（PDEs）嵌入损失函数中，显著提升了模型的物理一致性。

作为正则化残差 [27]。Rasht-Behesht 等人将 PINNs 与声学方法相结合。

波动方程，并成功应用于地震波传播及全波场分析

波形反演（FWI）问题 [28]。为突破特定方法的局限性

针对样本数量与网格分辨率问题，Lu 等人提出了深度算子网络（DeepONet）。

基于通用算子逼近定理，实现连续映射

在无限维函数空间中 [29]。随后，Wang 等人进一步研究了该问题。

提出了基于物理信息的 DeepONet 模型，该模型实现了对通用问题的高效学习。

通过结合自动微分（AD）技术来计算偏微分方程（PDE）的解算子

物理残差 [30]。在声学领域，Nair 等人将基于物理信息的算子进行了结合。

采用非理性B样条几何参数化方法构建网络，以实现前向计算

任意散射体声学散射场的预测 [31]。Wang 等。

通过一系列渐进式研究，验证了物理先验的有效性。

并建议将离散有限差分算子嵌入到网络中作为一种方法

作为替代方案，该方法有效规避了计算内存问题。

识别出瓶颈现象，并成功预测了经颅频域波场。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

例如，板状结构中的 S0 模兰布波散射 [32,33,34,35]。与此同时，
另一类以傅里叶神经算子（FNO）为代表的架构已出现。
在复杂时空演化模拟领域取得了突破性进展，这得益于
其优势在于能够捕捉频域中的全局相关性 [36,37]。

尽管深度学习已广泛应用于波场问题求解领域，
现有关于导波的研究主要侧重于逆问题，其中包含
针对全样本快速前向预测的研究明显匮乏
复杂类腐蚀缺陷下的时空波场 [38,39]。此外，
大多数当前型号均采用简化的标量声学波动方程，但未能
有效描述色散效应与局部刚度不连续性
存在于板波中 [40]。受限于相关的计算瓶颈
在全场训练中采用高阶导数算法，实现高分辨率时空解
一种能够同时考虑实际弥散演化与复杂性的理论框架
在显式物理约束条件下进行几何耦合分析目前尚不可用。

在此背景下，本文提出了一种基于物理信息的深度U-Fourier方法。
神经网络（PI-DeepUFNet）——一种用于快速计算的新型神经算子框架
具有不规则缺陷的板状结构中全引导波场的预测。通过整合
基于 Kirchhoff-Love（KL）板理论建立的四阶动态方程作为物理模型
在先验分布方面，所提出的框架整合了局部几何特征提取方法。
U-Net 在结合 3D FNO 的全局时空演化建模方面的应用能力。
这种协同效应使得实现高效且符合物理规律的全时空预测成为可能。
变厚度板中的超声导波场。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

本研究的主要贡献如下：

(1) KL板理论被用作替代简化声学模型的方法。

构建适用于空间变参条件下的弯曲波的有限差分正向算子

可变厚度条件，以及包含不同散射特性的数据集

特征生成。

(2) PI-DeepUFNet 模型架构旨在整合局部几何特征。

采用全局时空建模进行数据提取，同时显式嵌入离散要素

利用物理算子实现数据与物理过程的联合优化。

(3) 所提方法在复杂场景下的性能与工程实用性

通过数值模拟对不规则缺陷工况进行了系统性评估。

消融研究与实验验证。

本文其余部分的结构安排如下：第2节阐述了

基于KL板理论的导波传播数学模型及其应用

色散特性；第3节介绍了离散正向建模方法。

PI-DeepUFNet 模型架构以及基于物理原理的损失函数设计。

第 4 节分析了模型训练与波场的收敛特性。

预测结果，其中物理约束的作用通过消融实验进行了评估

实验部分。第5节探讨了该模型对各类缺陷的敏感性。

分析其形态学特征，并通过扫描实验验证其在实际应用场景中的适用性。

激光多普勒振动仪（SLDV）实验。第6节为本文作结。

2. 理论

本节推导了在给定条件下对应的动态偏微分控制方程。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

基于 KL 薄板理论的空间变厚度条件。该变厚度条件

系数方程是导波理论的数学基础。

在复缺陷板中的传播现象，将作为先验物理模型嵌入其中。

将知识融入后续章节中所述的深度神经算子的损失函数中。

2.1 色散特性

KL理论描述了各向同性薄板在横向载荷作用下的弯曲行为。

加载情况，此时厚度显著小于面内尺寸 [41]。

42]. 考虑一块厚度随空间变化的薄板$h(x，y)$，其中

未变形中表面设定为$z= 0$，而面外位移则记为

由$w(x，y，t)$ 表示，如图 1(a) 所示。基于基尔霍夫假设，法线

中表面在变形后仍保持直线且与之垂直，横向

剪切变形可忽略不计。因此，在小挠度条件下，

由中表面曲率引起的面内应变沿该方向呈线性分布。

厚度方向。因此，板的法向应变可表示为：

$$\varepsilon_{xx}(x,y,z,t) = -z\frac{\partial^2 w}{\partial x^2},\quad \varepsilon_{yy}(x,y,z,t) = -z\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \tag{2}$$

面内剪切应变为：

$$\gamma_{xx}(x,y,z,t) = -2z\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \tag{3}$$

可以看出，应变随距中

表面距离的变化呈线性关系。

在顶部和底部表面达到相等且大小相反的数值。这对应于

上层与下层在该过程中分别承受拉力与压力。

板件弯曲。在平面应力假设下，采用各向同性线弹性力学模型。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

本构关系表示为：

$$\sigma_{xx}=\frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_{xx}+\nu\varepsilon_{yy}),\quad \sigma_{xx}=\frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_{yy}+\nu\varepsilon_{xx}),\quad \tau_{xy}=G\gamma_{xy} \tag{4}$$

其中，E为杨氏模量，ν ν为泊松比，G为剪切模量。

通过将沿厚度方向的应力相对于中面进行积分

在表面上，单位宽度内的弯矩定义为：

$$M_{xx}=\int_{-h/2}^{h/2}z\sigma_{xx}\mathrm{d}z,\quad M_{yy}(x,y,t)=\int_{-h/2}^{h/2}z\sigma_{yy}\mathrm{d}z,\quad M_{xy}(x,y,t)=\int_{-h/2}^{h/2}z\tau_{xy}\mathrm{d}z \tag{5}$$

引入板件的局部弯曲刚度：

$$D(x,y)=\frac{E\left[h(x,y)\right]^3}{12(1-\nu^2)} \tag{6}$$

弯矩与曲率之间的关系可表示为：

$$\begin{aligned}
M_{xx}(x,y,t)&=-D(x,y)\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\nu\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\right)\\
M_{yy}(x,y,t)&=-D(x,y)\left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}+\nu\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right)\\
M_{xy}(x,y,t)&=-D(x,y)(1-\nu)\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}
\end{aligned} \tag{7}$$

牛顿第二定律描述了板单元的力平衡关系。如图所示。

在图 1(b) 中，基尔霍夫剪力定义为：

$$Q_x=\frac{\partial M_{xx}}{\partial x}+\frac{\partial M_{xy}}{\partial y},\quad Q_y=\frac{\partial M_{yy}}{\partial y}+\frac{\partial M_{xy}}{\partial x} \tag{8}$$

考虑惯性力与外部载荷$q(x，y，t)$，其平衡方程为：

该微元可表示为：

$$\frac{\partial Q_x}{\partial x}+\frac{\partial Q_y}{\partial y}+q(x,y,t)=\rho h(x,y)\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \tag{9}$$

在哪里,ρ 表示材料密度。代入等式(7)可得平衡条件。

基于矩量的方程：

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

$$\frac{\partial^2 M_{xx}}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 M_{xy}}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 M_{yy}}{\partial y^2}+q(x,y,t)=\rho h(x,y)\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \tag{10}$$

对等式(6)进行进一步代入，可得到薄层情况下的KL动力学控制方程。

厚度可变的板件在小挠度条件下承受面外振动。

对于涉及可变刚度的普遍情况，其紧凑形式可表示为：

$$\nabla^2(D\nabla^2 w)-(1-\nu)\Diamond(D,w)+\rho h\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}=q \tag{11}$$

在哪里,$\nabla^2(D\nabla^2 w)$ 是主要的双调和项，涵盖了低阶项

刚度变化的影响，以及$\Diamond(D，w)$ 表示引入的混合算子项

由刚度梯度决定；第三项代表惯性分量。

该方程明确表明，不规则的厚度变化会引入额外的影响。

将源项引入方程，这构成了散射波的物理起源。

一代人.

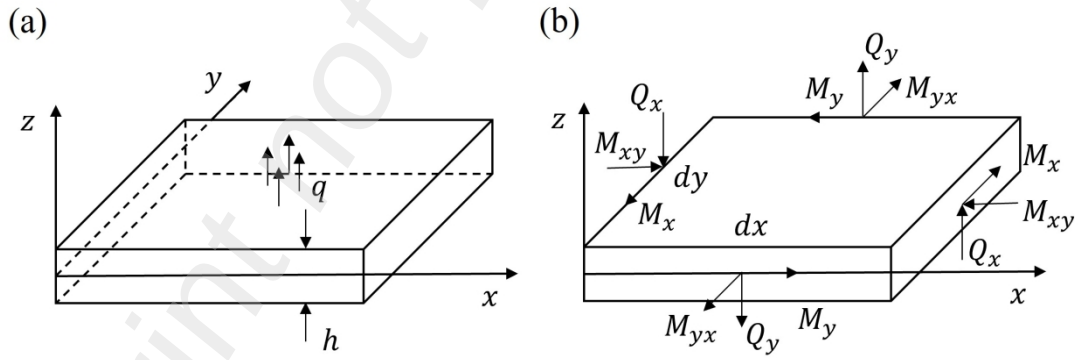


图 1. KL薄板模型示意图。(a)几何构型与坐标系

系统；(b) 板单元上的弯矩与基尔霍夫剪力。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

2.2 色散关系

定量分析厚度变化对导波的影响

在传播过程中，对前述内容施加了局部均匀化处理。

KL 控制方程。假设厚度h与弯曲刚度D为

在局部单元内取常数并忽略外力作用时，其控制方程为：

化简为：

$$D\frac{\partial^4 w}{\partial x^4}+\rho h\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}=0 \tag{12}$$

在低频段薄板假设下，该四阶偏微分方程

该微分方程准确描述了A　Lamb 的渐近行为。

波模式，能够 inherently 捕捉底层介质的色散特性。

身体机制.

代入平面谐波波解$w(x,t=Ae^{i(kx-\omega t)}$得到

色散方程:

$$Dk^4-\rho h\omega^2=0 \tag{13}$$

其中，k为波数；ω　为角频率。

方程（12）建立了角频率与.....之间的非线性关系。

波数，具体而言$\omega\propto k^2$。因此，相速度c_p与群速度

速度c_g可表示为：

$$c_p=\frac{\omega}{k}=\sqrt{\frac{D}{\rho h}}k,\quad c_g=\frac{d\omega}{dk}=2\sqrt{\frac{D}{\rho h}}k \tag{14}$$

这些表达式表明，波速随频率的增加而增大。

具体而言，较高频率的分量传播速度更快，从而导致脉冲逐渐形成。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

宽带激励信号在传播过程中出现的展宽与波形失真现象，表现为明显的色散效应。

表1
材料参数。

ρ	E	ν	h
(kg/m^3)	(GPa)		(mm)
2700	70	0.33	3

相速度与群速度的色散曲线，通过代入相应表达式生成。表1中的铝板参数如图2所示。归一化频谱激励信号以绿色虚线形式叠加，用于界定速度范围。在有效带宽范围内。

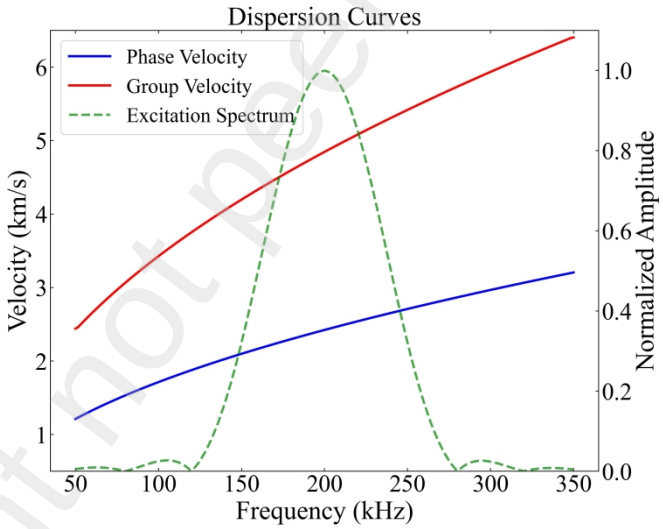


图 2. 基于 KL 理论的板件理论色散曲 A 0用于厚度为 3 mm 的铝材的 Lamb 波模态线。

与简化的二阶声学波模型不同，KL板理论引入四阶空间导数项，以精确捕捉色散效应源于弯曲刚度。由于导波在薄层中的宽带传播带壁介质不可避免地会伴随脉冲展宽与失真现象，非忽略这些影响的弥散模型无法用于实现精确的全波场计算。在复杂时空域中的预测；该推导过程阐明了色散现象。

Preprint not peer reviewed
本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版下载地址：https://ssrn.com/abstract=6967141

板状结构中导波的规律，突显了整合这一物理原理的必要性。

将该机制融入波场预测模型中。

3. 研究方法

上一节推导出了弯曲导向系统的控制方程。

基于线性弹性动力学与KL板理论的变厚度板中的波动问题

理论。本节进一步定义了在特定条件下波场求解问题。

针对不规则缺陷问题，引入了数值正向算子及 PI-DeepUFNet 模型。

用于求解的框架。

3.1 问题建模与数值正向算子

对于含有不规则缺陷的薄板结构，A 0的传播

模式Lamb波可视为一个由变量描述的散射问题。

二阶双调和方程。设$\Omega \subset \mathbf{R}^2$表示二维空间域

对于该板，其中$\mathbf{x}=(x, y)$表示空间坐标。不规则缺陷为

通过厚度场$h(\mathbf{x})$进行几何建模，该厚度场在空间中连续变化

空间：缺陷位置处厚度的非均匀变化同时发生

引发局部质量分布与弯曲刚度的变化，从而发挥作用

导波传播过程中等效的次级散射源。

在这一物理框架下，总面外位移波动场

$w(\mathbf{x}, t)$可分解为入射波与散射波的叠加。

wavefield:

$$w(\mathbf{x},t) = w_{inc}(\mathbf{x}, t) + w_{scat}(\mathbf{x},t) \tag{15}$$

其中，$w \in \mathcal{C}$表示在均匀薄层中传播的参考入射波场。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

板材无缺陷，w_{scat}表示由板材厚度激发的散射波场

忧虑$\Delta h(\mathbf{x})$。本研究的主要目的是构建一个非线性模型

映射算子G_θ 通过参数优化θ，标志着结束

将二维缺陷几何分布映射至三维空间的端到端映射

三维全时空波场：

$$\hat{w}(\mathbf{x},t) = \mathsf{G}_\theta(h(\mathbf{x}), w(\mathbf{x},t_0)) \tag{16}$$

训练深度神经算子G_θ 需要建设高质量的项目

该数据集包含多种不规则缺陷及复杂的散射特征。由于

传统解析解通常仅适用于简单边界情况，例如

圆形或矩形结构在处理自然腐蚀缺陷时并不适用。

任意形状。因此，本研究采用 FDM 来构建高保真模型。

数值正向算子 [12]。考虑到 KL 控制方程涉及

四阶复空间导数，以及四阶方程的直接离散化

该操作将导致计算模板规模过大，从而降低数值计算精度。

稳定性。为解决这一问题，我们将原偏微分方程重写为一个

用于弯矩计算与动力学分析的二阶算子耦合形式

平衡状态。在离散时间步长t_n处，弯矩场$\boldsymbol{M}^n(\mathbf{x})$

对应于空间位移场$w^n(\mathbf{x})$ 的计算公式为：

$$\boldsymbol{M}^n(\mathbf{x}) = -D(\mathbf{x}) \odot \left[\mathbf{L} * w^n(\mathbf{x}) \right]_\nu \tag{17}$$

其中，$D(\mathbf{x})$ 表示根据厚度场确定的弯曲刚度分布。

$h(\mathbf{x})$，□表示 Hadamard 乘积，且$*$ 表示卷积运算。

$\mathbf{L}$为二阶空间差分算子，下标$(\cdot)_\nu$ 表示

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版下载地址：https://ssrn.com/abstract=6967141

包含泊松比耦合项的线性组合。通过利用该组合

弯矩场的空间发散性、当前面外加速度

场$a^{n}(\mathbf{x})$可进一步确定：

$$a^{n}(\mathbf{x})=\frac{1}{\rho h(\mathbf{x})}\odot\left[\mathbf{L}*\boldsymbol{M}^{n}(\mathbf{x})\right] \tag{18}$$

方程（16）与（17）有助于构建一个完整的离散系统。

微分算子，用于描述弯曲导引装置的瞬态动态行为

变厚度板中的波动；在时间方向上采用显式时间积分法

积分运算采用中心差分格式进行；波场演化过程

该方程表示为：

$$w^{n+1}=2w^{n}-w^{n-1}+\Delta t^{2}\cdot\mathsf{K}_{KL}(w^{n},h)+S^{n} \tag{19}$$

其中，S^{n}表示离散形式的外部激励源项。该显式有限差分法

时域差分（FDTD）方案具有诸多优势，包括算法上的优势。

并行计算中的简洁性与高效性。通过适当的网格划分，

它精准捕捉了由不规则结构所诱导的导波中所蕴含的细微散射细节。

厚度变化。为避免非物理性数值色散并确保

显式积分法的收敛性、时间步长Δt与空间网格间距

Δx必须严格满足 Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) 稳定性约束条件。

确保波在单个时间步长内的物理传播距离

不超过空间网格间距 [17]。

给定初始条件、边界条件及材料参数

当参数固定时，波场的完整时空演化过程是唯一的。

由缺陷的几何厚度分布$h(\mathbf{x})$决定。数值

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

通过 FDTD 方案构建的前向物理模型可形式化为一个

确定性非线性算子：

$$\mathbf{w} = \mathsf{F}(h) \tag{20}$$

该运算符可为后续学习过程提供精确的监督信号。

深度神经算子。通过对多组数据集进行并行前向计算

基于随机生成的不规则厚度场，构建一个内容丰富的导波场域数据集

多种散射模式可被高效生成。该数据集确立了

用于 PI-DeepUFNet 框架训练与验证的基础平台。

3.2 螺旋波传播的前向建模

为解决其中固有的计算效率与精度瓶颈问题

forward modeling of guided waves in plates with variable thickness, we develop the

基于物理信息的深度U-Fourier神经网络。该框架整合了

U-Net 在多尺度局部几何特征提取中的优势

3D FNO 在建模全局时空演化方面的能力。这种协同效应

可对式(19)中定义的非线性算子进行高效近似计算；

建立了从缺陷厚度分布到完整时空分布的直接映射关系。

wavefield.

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

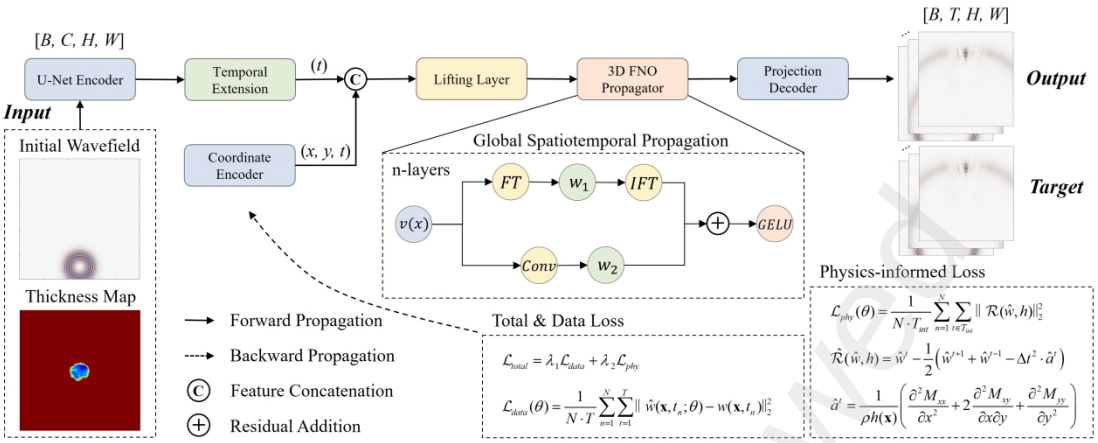


图 3. 所提 PI-DeepUFNet 模型架构示意图。该框架以缺陷厚度图与初始波场作为输入。U-Net 编码器用于提取局部多尺度几何特征，而 3D FNO 传播器则用于模拟全局时空波场演化过程。离散 KL 板方程被整合至损失函数中，以确保模型收敛。
动力学一致性。

该网络的整体架构如图 3 所示。PI 的输入

DeepUFNet 是一个由厚度场$h(\mathbf{x})$ 与初始值组成的串联张量。

波场$w(\mathbf{x}，t_0)$。该输入信号首先由基于几何特征编码器进行处理。

基于 U-Net 架构，该架构可提取局部几何特征及多尺度特征

通过降采样与跳跃连接机制提取空间变化信息。

由 U-Net 编码的低维物理空间特征被映射至高维空间。

维度隐特征$v(\mathbf{x})$。随后，这些特征沿.....进行扩展。

通过时间扩展模块实现时间维度，而坐标编码器则为

用于编码完整的时空网格坐标（x、y、t）。随后

特征拼接：升维层将混合特征投影到更高维度的空间中。

维度通道空间，完成从空间域到该空间的嵌入操作

时空流形。

3D FNO 传播子是 PI-DeepUFNet 的核心模块，由以下部分组成：

多个堆叠的傅里叶算子模块，旨在学习全局传播特性

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

介质中波的传播算子。与传统卷积神经网络不同

受局部感受野限制的网络——该模块中的每一层

包含一个频域全局卷积分支和一个时域局部卷积分支。

线性分支。对于第l层的隐藏特征$v_l(\mathbf{x}, t)$，其向第l层的过渡+1

该层表示为：

$$v_{l+1}(\mathbf{x},t)=\sigma\left(W_l v_l(\mathbf{x},t)+\mathrm{F}^{-1}\left(R_l\cdot \mathrm{F}\left(v_l\right)(\mathbf{k},\omega)\right)\right) \tag{21}$$

其中，$\mathrm{Fk}(\cdot)$ 以及$\mathrm{F}^{-1}(\cdot)$ 分别表示傅里叶变换及其逆变换。

R_l表示频域中一个可学习的复杂权重张量，W_l

表示空间域中的局部线性卷积权重，且$\sigma(\cdot)$ 是

GELU 非线性激活函数。频域分支可高效捕捉

导波传播中的长程依赖性与色散特性

由弯曲波诱导，而空间域分支则保留局部高值

频率信息与精细结构——这两部分在某个系统中相互耦合。

采用残差形式以确保对引导过程的时空演化进行稳定建模

波.

经过多个 FNO 层的传播后，所得的高

维度特征通过投影解码器映射回物理空间。

得到预测的面外波场$\hat{w}(\mathbf{x}, t)$。为确保预测结果

对数值正向建模数据进行近似处理，同时严格满足相关约束条件

基于导波传播的动力学定律，设计了一种复合损耗函数。

该函数由一个数据驱动项L_{data}和一个物理信息驱动项L_{phy}组成：

$$\mathrm{L}_{总数}=\lambda_1 \mathrm{L}_{数据}+\lambda_2 \mathrm{L}_{phy} \tag{22}$$

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

在哪里,λ_1且λ_2是用于平衡梯度的权重超参数。

两个损失项。通过这种结合数据驱动与物理驱动的双重训练方法，PI

DeepUFNet 在保持高预测精度的同时，能有效抑制干扰。

生成非物理解；这可实现高效、可靠的预测。

在涉及复杂不规则条件下的全时空导引导波场

缺点.

3.3 基于物理原理的损失函数

尽管 PI-DeepUFNet 具备强大的高维特征拟合能力

即使在仅使用有限的有监督数据进行训练的情况下，仍可能导致过拟合问题。

或生成违反物理定律的结果（例如异常波速）

色散或非物理性散射伪影。基于物理原理的损失函数L_{phy}为

本研究的一项关键设计，其核心思想在于直接嵌入 KL 控制机制。

将方程作为离散有限差分算子纳入计算图中，从而

对预测的波场施加动态一致性约束。与之不同

传统的 PINN 模型在计算高阶时空特征时高度依赖偏微分方程（AD）。

对于导数问题，我们将此前构建的离散差分算子转化为

非可学习确定性卷积层参与前向传播

网络传播，可支持高分辨率全场网格数据

同时显著降低内存开销。

针对预测的波场序列$\hat{w}(\mathbf{x}, t)$，预测弯矩

分布$\boldsymbol{M}(\mathbf{x})$首先利用等式中的弯矩算子进行计算。$\overset{\frown}{n}$

(16)由此可得到离散加速度场：

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

$$\hat{a}^{n}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\rho h(\mathbf{x})} \odot \left[\mathbf{L} * \widehat{\boldsymbol{M}}^{n}(\mathbf{x}) \right] \tag{23}$$

基于显式二阶中心差分时间步长的要求

在积分方案中，任何物理上自洽的动力学演化都必须满足严格的条件。

适用于任意三个连续时间步长的递归约束。因此，该物理模型

残差$\mathrm{R}(\hat{w}\,h)$ 定义为在该位置处预测波场与实际波场之间的偏差。

中心时间步长与基于离散动力系统推导出的理论值

方程式:

$$\mathrm{R}(\hat{w}, h) = \hat{w}^{n} - \frac{1}{2}\left(\hat{w}^{n+1} + \hat{w}^{n-1} - \Delta t^{2} \cdot \hat{a}^{n} \right) \tag{24}$$

最终的物理损失函数定义为残差的均方误差。

适用于所有内部时间步长：

$$\mathrm{L}_{phy}(\theta) = \frac{1}{N \cdot T_{int}} \sum_{n=1}^{N} \sum_{t \in \mathrm{T}_{int}} \| \mathrm{R}(\hat{w}, h) \|_{2}^{2} \tag{25}$$

通过最小化L_{phy}，网络被明确地约束在某个解空间内。

该约束条件符合导波传播的物理定律。这一先验约束条件

不仅显著提升了在复杂散射区域中的预测精度，

有效抑制了非物理性预测，同时从根本上确保了

模型的动态一致性与泛化能力，使其能够

即使在遇到突发情况时，仍能保持高度稳定且可靠的前向性能

全新的、未知的缺陷拓扑结构。

4. 数值实验与结果

本节对所提方法的性能进行评估与分析。

通过数值实验；详细介绍了数据集的生成与处理过程。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

展示了训练收敛特性与预测结果；

量化了物理约束在提升预测精度中的具体作用

通过消融实验。

4.1 数据集生成

为训练和验证 PI-DeepUFNet 模型架构，需使用一个波场数据集。

生成了涵盖多样化多尺度、多形态缺陷特征的数据集

采用式(19)中定义的数值前向算子。本研究聚焦于a

均匀铝板，其材料参数详见表1。

数值模型的感兴趣区域（ROI）为500 mm× 500 毫米。用于消除

来自边界反射对前向散射场的干扰，实际

仿真域超越该区域，并配备完整的吸收边界条件。

边界条件。为模拟工程场景中的不规则腐蚀现象，考虑厚度损失

各区域根据云图在直径为 120 mm 的中心区域内随机生成。

实际腐蚀表面的扫描图谱。各样品的最大壁厚损失范围

从 0% 至 50%，对应直径介于10 mm至100 mm之间。3D

该仿真模型的物理布局如图 4(a) 所示。

超声导引波由施加的垂直点力分布激发。

位于板件的顶面，其在感兴趣区域（ROI）中的相对坐标设定为（250 mm，

50 mm）。激励信号由一个经 Hann 滤波器调制的 5 周期正弦脉冲组成。

窗口中心频率为 200 kHz；在数值计算中，空间步长为

设置为dx= 1 mm，将感兴趣区域（ROI）离散化为500个单元× 500网格。为满足 CFL 条件

在稳定性条件下，时间步长设为dt= 0.01μs，总模拟时长

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

200μs。图 4(b) 展示了厚度分布及总波场快照。

在t= 100μs（针对典型样本），清晰地展示了复杂的散射现象

由厚度不规则变化引起的现象。

鉴于神经算子架构所具有的与网格无关的优势，原始数据

对高维数据集进行降采样以加速模型训练，同时

保留核心波场动力学特性；具体而言，空间分辨率被降低至

2 mm，时间步长以0.5的间隔提取。μs。如图 4(c) 所示，

下采样后的信号与原始时域波形高度吻合。

不会引入显著的数值耗散或相位畸变。此外，

基于A0模式的群速度，一个从25开始的核心时间区间μs至

125μs被选作散射演化过程的有效观测窗口。

处理后，每个样本的输入由一个250组成。×250×2矩阵

包含二维厚度分布与初始波场，而

对应的目标标签为尺寸为 [尺寸] 的全时空波场张量。

$201\times250\times250$.

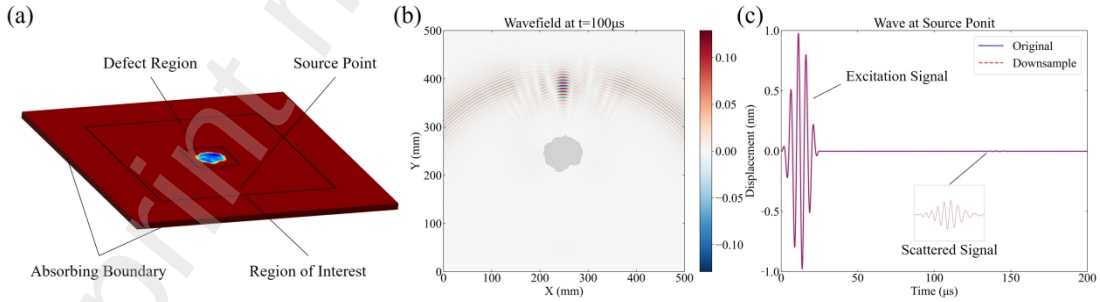


图 4. 数据生成与预处理。(a) 三维计算模型的示意图

域，(b) 厚度分布及在t时刻的全波场快照= 100微秒（适用于 a）

代表性样本；(c) 时域波形在处理前与处理后的对比

downsampling.

基于上述流程，共生成了 2000 个独立样本。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

并按 8:1:1 的比例随机划分为训练集、验证集和测试集。

强调了测试集中的厚度分布与.....完全无关。

训练数据包含在训练过程中从未遇到过的新型几何拓扑结构。

训练。这确保了对泛化能力与动态特性进行严格评估。

PI-DeepUFNet在未知几何条件下的外推能力。

4.2 波场预测结果

本研究中的训练与推理过程均在一台工作站上完成。

配备 NVIDIA RTX 4090 GPU；在训练过程中采用了 Adam 优化器。

训练时采用初始学习率 0.001，总训练轮次为 150 轮。为有效

在平衡绝对拟合精度与动力学一致性之间取得平衡，采用一种混合损失函数。

采用公式（21）中定义的表达式。为防止因过度使用导致的梯度发散问题

训练初期的物理限制条件——动态权重预热策略

该设置已实施。具体而言，在前 10 个训练轮次中，数据损失权重被设定为

$\lambda_1 = 1$以及物理损失权重$\lambda_2 = 0$（基于纯方法的初步制图）

数据.随后，在剩余的训练过程中，这两个权重均调整为 0.5。

通过监测验证集上的最小拟合损失值，将最优模型保存下来。

该基准值，此后所有绩效评估均基于此最优值进行。

模型.

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

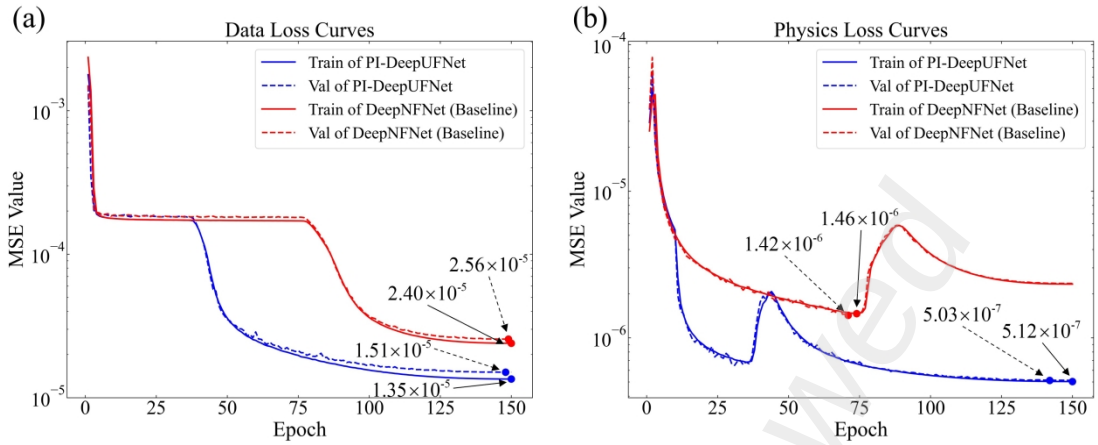


图 5. PI-DeepUFNet 模型与基准 DeepUFNet 模型在上的损失曲线

训练集与验证集。(a)数据损失曲线；(b)物理损失曲线。

图 5 对比了该模型在训练集与验证集上的损失下降曲线。

数据集。该数据丢失情况反映了模型相对于基准的绝对拟合性能。

真实波场，而物理损失度则用于量化该波场的失真程度。

预测波场符合物理传播规律；涵盖数据损失与物理损失。

在初始训练阶段数据损失曲线下降迅速，随后该曲线趋于平稳。

趋于平稳。在约第37个纪元时，由于某些变化，该模型摆脱了局部最优解。

权重与学习率。随着训练的推进，数据损失值稳步下降。

最终收敛于1。51× 10^{-5}（验证集）及1.35× 10^{-5}上

训练集。物理损失函数的演变呈现出更为复杂的非线性特征。

动力学行为在继续收敛之前先出现一次向上跃升。这表明

尽管数据拟合与物理约束条件均表明存在一致的最优解

在全局范围内，它们的梯度下降空间并不完全重叠，这反映了

网络在两者之间寻求最优平衡的过程；最终收敛

数值达到5.03× 10^{-7}（验证集）及5。12× 10^{-7}（训练集）。

总体而言，训练曲线与验证曲线保持高度一致性，且无异常情况。

显著的过拟合现象，有效验证了混合损失函数设计所起的作用。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

提升泛化能力。

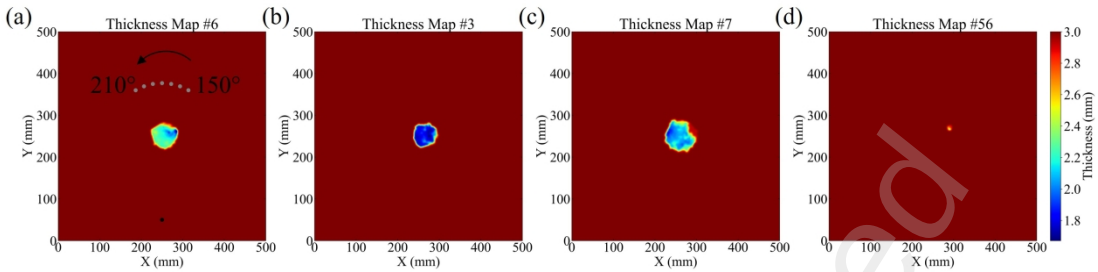


图 6. 从测试集随机选取的四个缺陷样本的厚度分布。(a)样本#6(b)、样本#3(c)、样本#7(d)、样本#56。

进一步评估该模型对散射场进行预测的能力

针对复杂缺陷，从样本库中随机选取了四个代表性缺陷样本。

测试集，其厚度分布如图 6 所示。以样本 #6 为例

例如，图 7 对全场演化快照进行了详细对比。

60μs，80μs，100μs与120μs，包括 FDM 数值真实值及模型

预测结果及其残差。对比结果表明，预测的波前

形状、空间位置及振幅分布几乎与.....完全重合

高保真仿真结果。在60μs，当入射波开始与.....相互作用时

当缺陷区域导致波前发生局部畸变时，该模型可准确描述这一现象。

捕捉缺陷附近波速变化及波前扰动特征。

截至80μs导波逐渐穿过缺陷区域，而该模型

成功预测了散射波的产生及多重波的形成

散射纹波。当时间推进至100时μs与120μs，互不相同的散射波

此时出现干涉结构，而该模型继续对这一复杂系统进行重构。

具有高保真度的波前结构与振幅分布。如图所示

如图 7(c) 所示的残差图中，误差主要集中在强散射区域。

缺陷附近的区域，其峰值误差不超过 13% 且低于全局平均值。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

误差始终稳定在 1% 以下。这直观地表明了该神经算子

在整个领域内均具有极高的预测保真度。

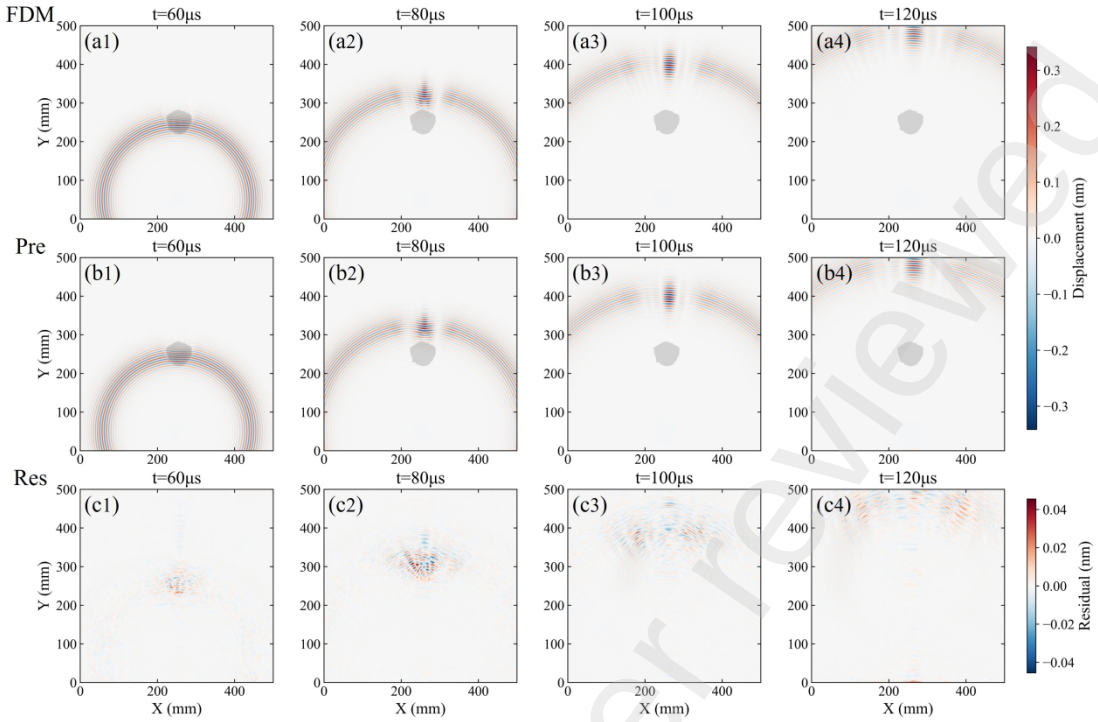


图 7. 缺陷样本 #6 在不同时间步长下的波场快照。从上至下的各行分别对应 FDM 真实值、PI-DeepUFNet 预测结果及绝对残差。

各自地.

为定量评估所提出的 PI-DeepUFNet 的性能，我们

采用三种标准指标，其中相对L2误差（RL2）用于整体性能评估。

全局精度、绝对偏差的均方根误差（RMSE）以及

皮尔逊相关系数（PCC）用于评估波形相位一致性与波形形态

相似性。详细计算结果列于表2中；其中，样本#6取得了.....

RMSE 、RL2 和 PCC 值为1.97×10^{-3}，4.46×10^{-2}与0。9990，分别。

对测试集中的前 100 个样本进行综合统计分析，可得出平均 RMSE 值。

3.08×10^{-3}，平均 RL2 为6.98×10^{-2}，平均 PCC 高达0.9971。

该接近于1的PCC值表明，预测波形与实际波形高度吻合。

这些标签反映了演化趋势与振幅变化，从物理学角度予以验证。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

该模型准确地内化了导波复杂的色散特性；这种精确捕捉相位特征的能力使该

模型能够

可靠地识别由不规则缺陷引起的细微散射波动，从而奠定基础

为高分辨率成像及基于定量评估提供坚实的数据基础

飞行时间法。

表2

对由 PI-DeepUFNet 生成的波场预测结果进行定量评估。

样本	PI-DeepUFNet		
	RMSE	RL2	PCC
测试集			
# 3	5.20×10^{-3}	1.18×10^{-1}	0.9931
# 6	1.97×10^{-3}	4.46×10^{-2}	0.9990
# 7	4.52×10^{-3}	1.02×10^{-1}	0.9948
# 56	8.45×10^{-4}	1.92×10^{-2}	0.9998
Avg (0~100)	3.08×10^{-3}	6.98×10^{-2}	0.9971
实验			
# 1	1.73×10^{-3}	3.93×10^{-2}	0.9992

4.3 消融研究：物理信息约束的影响

为定量评估物理约束的具体贡献，

开展了消融研究。该研究采用了一种纯数据驱动的神经网络模型，其中未包含偏微分方程

（PDE）。

残差损失项定义为 DeepUFNet 基线模型；在该基线模型的训练过程中

在该模型中，PDE残差仅作为一项监控指标，不参与计算过程。

反向传播算法。如图 5 的损失曲线所示，该模型的收敛情况

在不施加物理约束的情况下，计算速度显著降低，且会导致最终数据与物理一致性方面的

Preprint not peer reviewed

损失。

稳定值分别约为 PI-DeepUFNet 模型的 1.7 倍和 2.8 倍

各自地.值得注意的是，在基线模型的数据丢失曲线在附近出现跃升后

在第 75 个训练周期，尽管训练仍在继续，但物理损失函数未能恢复到之前的低点。

数据丢失率平稳下降。这表明，尽管纯数据驱动模型

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

尽管在训练分布范围内实现了可接受的拟合效果，但其映射关系并未严格遵循底层波动力学规律，从而导致能量发散或

外推过程中出现的相位失配；相比之下，物理引导机制

约束网络收敛至严格满足 KL 不等式的最优解。

在假设空间内建立动力学方程，展现出卓越的收敛性

稳定性与能量守恒。

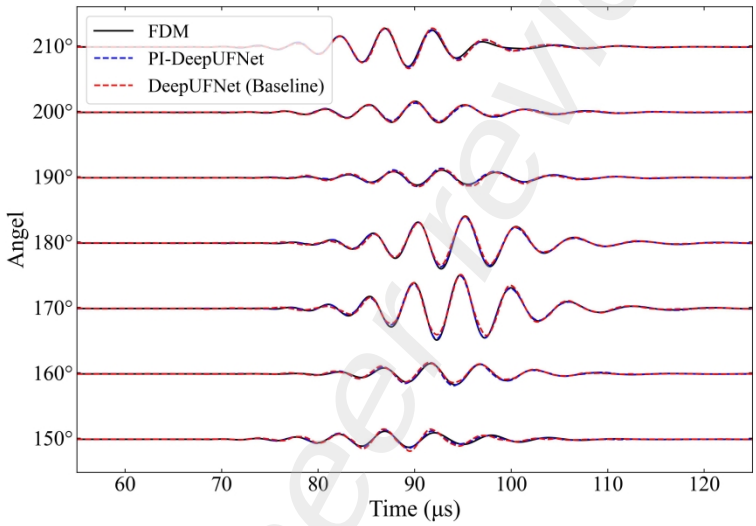


图 8. 样本 #6 在观测点处的时域波形（包含 FDM）

基准模型、PI-DeepUFNet 预测结果以及基线 DeepUFNet 结果。

为验证这一关于局部细节的结论，共设置了七个观测点。

沿前向散射方向（从 150° 至 210°）均匀选取

如图 6(a) 所示，样品 #6 缺陷后的阴影区域。如图所示

图 8 中，黑色实线代表 FDM 仿真基准，而蓝色

红色虚线表示 PI-DeepUFNet 与基线模型的预测结果。

分别为。结果表明，由 PI-DeepUFNet 预测出的波形存在重叠现象。

与 FDM 基准测试近乎完美匹配，保持了波形的高度一致性。

Preprint not peer reviewed

数据包的相位、振幅及干涉图样；然而，基线模型

在无物理约束条件下，观测结果会呈现不同程度的失真。

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

角度变化。该误差在过程的中后期集中出现。

波包演化。这一差异的物理根源在于该理论的失效。

纯数据驱动网络，旨在充分内化空间厚度之间的耦合关系

分布特性与导波色散特性，从而得到数值解

复杂透射与衍射过程中的耗散与相位偏移。

进一步比较物理约束在整个空间域内的影响

在该领域中，四个测试样本在80处的散射波场μs已被提取。

通过消除掩蔽效应，突出由缺陷引起的散射特性。

在强背景入射场条件下，散射波场w_{scat}定义为：

$$w_{排便}(\mathrm{x},\ t)= w_{总和}(\mathrm{x},\ t)- w_{基}(\mathrm{x},\ t) \tag{26}$$

其中，w_{base}表示无缺陷的均匀平板中的参考波场。

图9中的对比结果表明，由于腐蚀缺陷属于

典型的减薄几何结构，其整体反射响应较弱；

波场主要由透射和正向散射行为主导。对于样品而言

#6：两种模型均能较好地再现散射波场分布，但 PI

DeepUFNet 可提供更高的保真度，其 PCC 值分别达到 0.9954 和 0.9878。

分别为。对于样本#3（其特征为严重的厚度减小及复杂的结构）

在散射作用下，基线模型预测的波场呈现出明显的结构特征。

失真现象，PCC 值从 0.9576 下降至 0.8988。对于该大型缺陷

对于样本#7以及样本#56中的微小缺陷，PI-DeepUFNet的预测结果亦然。

整体上更接近于 FDM 。特别是在样本 #56 中，DeepUFNet 表现突出。

存在显著的局部失真，而 PI-DeepUFNet 却能保持良好的重建效果。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

散射场结构；相应的 PCC 值从 0.9274 和 0.8626 提升。

分别为 0.9720 和 0.9105。

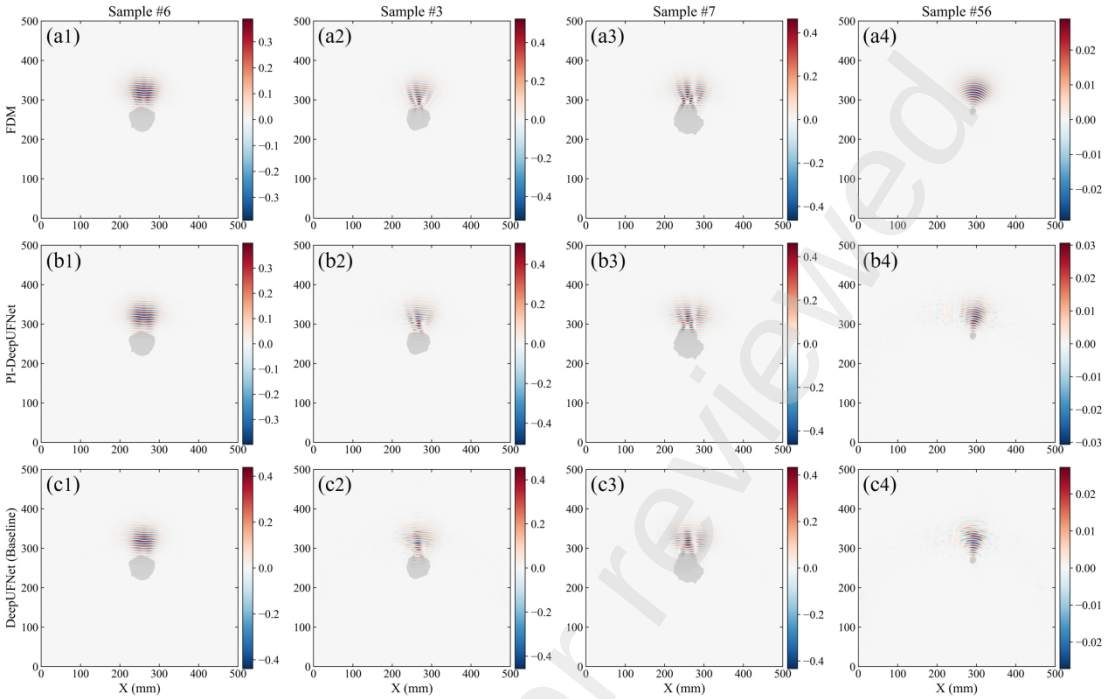


图 9. 不同缺陷样本在*t*时刻的散射波场= 80μs，其中行自上而下

底部数据对应于 FDM 数值基准、PI-DeepUFNet 预测结果以及
DeepUFNet 基线结果。

除了对波形及相位指示性PCC进行定性比较外，我们

进一步计算 RMSE 和 RL2，以定量评估散射场。

对测试集前 100 个样本在80时的预测结果μs如表 3 所示。结果

表明 PI-DeepUFNet 在各项指标上均优于纯数据驱动的基准模型。

所有代表性样本及总体平均值。平均结果：

测试集结果表明，PI-DeepUFNet 的 RMSE 、RL2 和 PCC 均为4.03。$\times 10^{-3}$，

2.59×10^{-1}与0，分别为9589；而相应的度量指标为

DeepUFNet 为6.28×10^{-3}，3.74×10^{-1}与0。9191.

综上所述，系统性消融实验与多维分析

定量评估证实了嵌入 KL 动力学方法的科学有效性。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

将偏微分算子融入神经网络；在先验物理知识的引导下，该神经网络不再局限于拟合浅层数据映射。

研究各种物理现象，同时掌握导波传播与色散的物理定律。

机制层面。这种物理学与数据的深度融合在本质上具有深远意义。

抑制黑盒深度学习模型中常见的非物理性伪影。它并非

仅在模型面对未知情况时才能展现出卓越的泛化能力。

不仅解决了复杂的缺陷问题，还为实现高分辨率成像奠定了可靠的物理基础。

基于深度学习的超声波 NDT 与成像技术。

表3

$t = 80\mu s$ 适用于拟议的 PI-对预测的散射波场进行定量评估

DeepUFNet 与基准模型 DeepUFNet。

样本	PI-DeepUFNet			DeepUFNet（基线模型）		
	RMSE	RL2	PCC	RMSE	RL2	PCC
测试集						
# 3	6.91×10^{-3}	2.89×10^{-1}	0.9576	1.05×10^{-2}	4.41×10^{-1}	0.8988
# 6	2.54×10^{-3}	9.90×10^{-2}	0.9954	4.18×10^{-3}	1.63×10^{-1}	0.9878
# 7	5.94×10^{-3}	2.35×10^{-1}	0.9720	9.46×10^{-3}	3.75×10^{-1}	0.9274
# 56	7.51×10^{-4}	4.16×10^{-1}	0.9105	9.31×10^{-3}	5.16×10^{-1}	0.8626
Avg (0~100)	4.03×10^{-3}	2.59×10^{-1}	0.9589	6.28×10^{-3}	3.74×10^{-1}	0.9191

5. 讨论

本节进一步探讨 PI-DeepUFNet 的预测性能。

该模型侧重于评估诸如缺陷尺寸和深度等几何特征。

影响模型精度；此外，还设计了扫描实验以验证该模型。

Preprint not peer reviewed

模型的实际表征能力。

5.1 对缺陷形态的敏感性

在实际超声波检测（Ultrasonic NDT）中，腐蚀缺陷的几何拓扑结构呈现出特定特征。

高度随机性；如基尔霍夫-亥姆霍兹积分所描述。

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

在该方程中，前向散射场的分布特性严格取决于散射边界几何形状及局部弯曲扰动。

坚硬:

$$u_{sc}(\mathbf{R}) = \int_{S(\mathbf{r})} \left[g(\mathbf{R}-\mathbf{r}) \cdot \frac{\partial u_{inc}(\mathbf{r})}{\partial n} - u_{inc}(\mathbf{r}) \cdot \frac{\partial g(\mathbf{R}-\mathbf{r})}{\partial n} \right] dS(\mathbf{r}) \tag{27}$$

其中，u_{sc}表示散射场，g为格林函数，而u_{inc}为

入射场。旨在系统性地研究 PI-DeepUFNet 模型的灵敏度。

针对几何特征，我们额外生成了一个包含 500 个样本的独立测试集。

对不规则缺陷样本进行处理，并针对散射场计算各项评估指标

预测值为80μs .

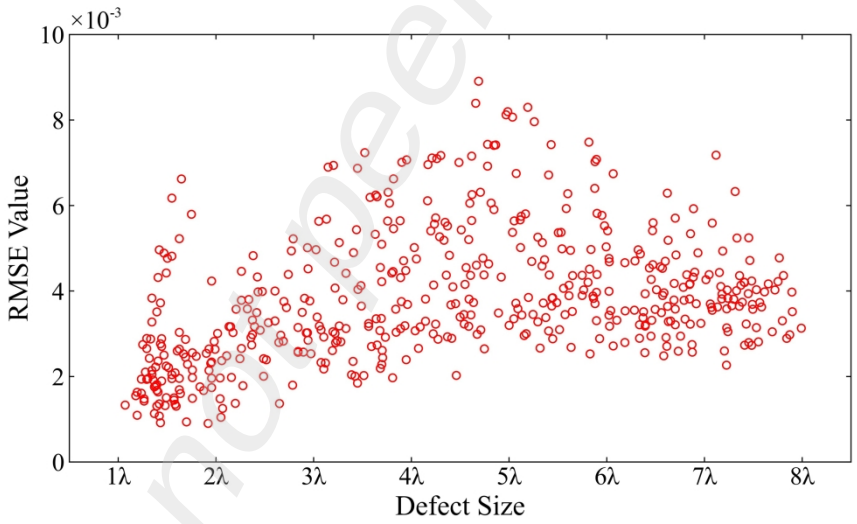


图 10. 缺陷尺寸对 PI-DeepUFNet 预测精度的影响。

图 10 直观地展示了等效缺陷直径对.....的影响。

预测 RMSE 。横轴表示缺陷尺寸相对于中心的位置。

频率、波长λ 范围从1.07λ 至7.99λ 可以观察到

当缺陷尺寸较小时，其声学响应类似于点散射；

Preprint not peer reviewed

波场畸变相对简单。该模型的预测误差极低，且 RMSE 值集中在2附近。$\times 10^{-3}$.

随着缺陷尺寸增大，

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

预测误差呈现缓慢上升趋势，这是由于散射边界范围扩大所致。

长度及内部多重干扰效应的增强。在缺陷尺寸之后

超过约2.5λ 因缺陷尺寸导致的精度下降逐渐加剧

高原地区。 RMSE 不再持续扩大，而是在一个狭窄范围内波动。

范围约为4×10^{-3}。这一现象表明，PI-DeepUFNet 具有

具备出色的大型缺陷检测能力；其全球 FNO 已成功应用。

掌握了宏观散射物理规律，且未受到显著影响

性能下降随几何尺度增大而加剧。

与横向尺寸相比，缺损的纵向深度具有更直接的临床意义。

对导波的局部波速及能量演化所造成的非线性影响。图。

图 11 展示了壁面损失与预测 RMSE 之间的关系。

清晰的分段演化特征；当厚度损失低于 21% 时，

局部刚度的扰动较弱，且该模型展现出极强的鲁棒性。

RMSE 稳定分布于较低水平（1）$\times 10^{-3}$且不随使用时间延长而劣化

深度：在 21% 至 28% 的区间内， RMSE 进入了一个呈现上升趋势的过渡阶段。

随着局部频率色散效应日益显著；当壁面损耗进一步超过 28% 时

最高可达 50%：总体误差中心持续上升，但数据点的分布情况

表现出明显的离散性；这表明在深度腐蚀阶段，壁面损耗为

不再作为控制预测误差的唯一主导因素，因为高阶几何因素也起着作用。

诸如缺陷的复杂边缘轮廓等特征开始产生显著干扰

与散射过程。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

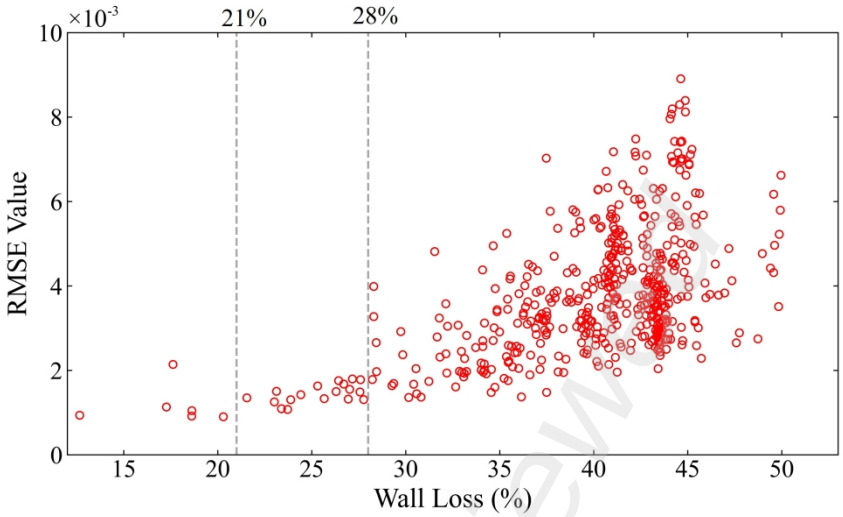


图 11. 最大壁面损失对 PI-DeepUFNet 预测精度的影响。

总体而言，尽管 PI-DeepUFNet 的波场预测精度为

在一定程度上受缺陷尺寸和深度等物理参数的影响，其

综合性能仍保持在高保真水平。在包含 500 个样本的测试集上

独立样本，散射波场在80处的平均 RMSEμs仅

3.81×10^{-3}，且平均 RL2 误差为9.51×10^{-2}. 值得注意的是，PCC 代表

波形相位精度分布在 0.9751 至 0.9997 之间，平均值为

0.9947 且 88.2% 的样本值大于 0.99。这些统计结果表明

在物理学微分方程的深度引导下，PI-DeepUFNet 并非

仅精确映射了时空波场的演化表示，但

同时内化了支配导波的潜在力学机制。

在广泛的几何参数空间内进行传播与散射分析。这确立了

为薄壁结构的定量健康监测提供坚实的物理基础。

5.2 实验验证

为进一步验证所提出的 PI-DeepUFNet 模型在.....中的有效性

在实际物理环境中，搭建了一个超声波测量平台。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

基于 SLDV 。样本为1000× 1000× 3 mm均匀铝板，其材料及力学参数与数值模拟中所用参数一致。为避免边界反射带来的干扰，设置500× 500 mm中心区域该平板被指定为有效观测区域。一个压电元件（PZT）

叉指换能器采用环氧树脂在坐标点（250mm，50mm）处进行粘接。

采用树脂作为导波激励源；一个半径为.....的观测圆环

长度为 127 mm 的线段以研究区域为中心，用于捕捉波场特性。

如图 12(a) 所示。

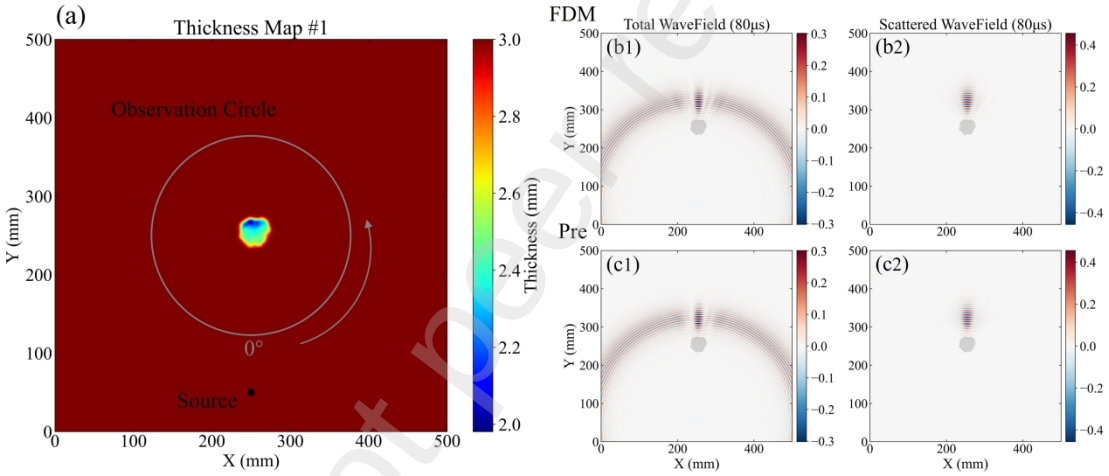


图 12：(a) 样品厚度分布图与观测圆圈装置示意图；(b) FDM 80处总波场与散射波场的基准值μs，(c) PI-DeepUFNet 预测结果。

在介绍实验数据之前，先介绍总波场与散射波场。

PI-DeepUFNet 在80的 FDM 基准测试结果μs首次进行比较。如图所示

在图 12(b) 和图 12(c) 的可视化结果中，PI-DeepUFNet 保持了较高的性能水平。与总波前中主波前的 FDM 基准值相一致

波场及散射波场中的局部扰动。对于该样本，

总波场的 RMSE 、RL2 和 PCC 为2.10。$\times 10^{-3}$，5.24$\times 10^{-2}$和 0.9986，而散射波场对应的各项指标为

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

2.13×10^{-3}，1.07×10^{-1}与 0.9942。

在实际 SLDV 测量阶段，存在一个具有特定拓扑结构的不规则缺陷。

与仿真模型完全相同的部件在铝板上进行机械加工。

在加工可行性分析中，该缺陷通过分步铣削工艺进行了深度近似处理。

该实验采用频率为 200 kHz 的五周期正弦脉冲，共设置 360 个观测点。

这些点沿观测圆周均匀分布；该圆周的最低点

定义为 0°，并在每个观测点沿逆时针方向采集信号。

整体实验装置如图 13(a) 所示。首个到达的波包

对每个观测点进行提取，并计算其峰峰值振幅。

作为该方向上的响应幅值；随后对所有观测值进行归一化处理。

为确保三者之间的可比性，采用了相同的信号处理流程。

将该方法应用于 FDM 基准测试及 PI-DeepUFNet 预测结果，以提取相关信息。

沿对应圆周的角量级分布。

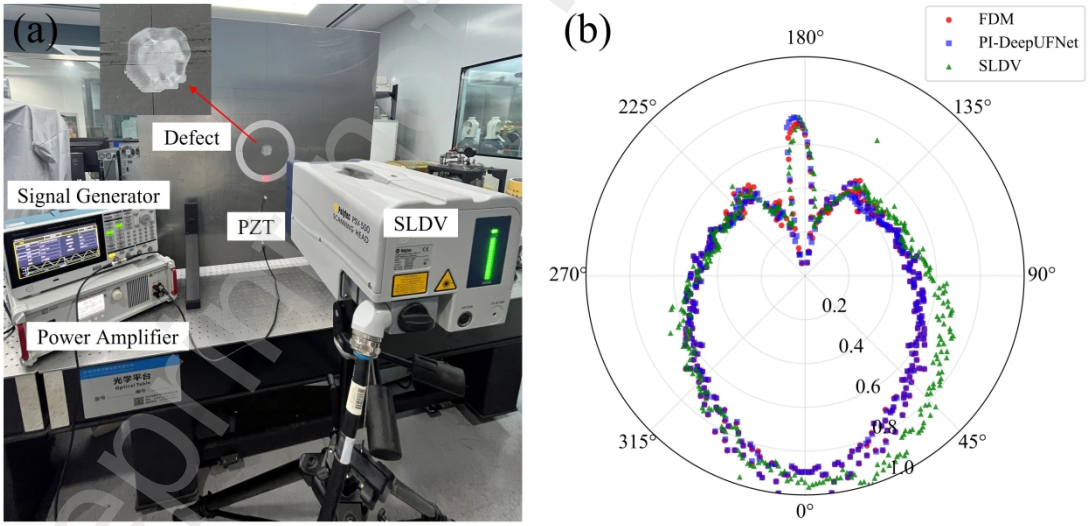


图 13. 实验装置与结果。(a) SLDV 实验平台；(b) 基于 FDM 仿真与 PI-DeepUFNet 预测所得的归一化振幅指向性图谱对比

以及 SLDV 测量。

图 13(b) 中的极坐标图描绘了波场的定向分布情况。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

空间中的能量。红色圆圈代表 FDM 基准值，蓝色方块代表

PI-DeepUFNet 预测结果，绿色三角形表示实际 SLDV 测量值

结果：可以观察到，这三项结果在整体上呈现出 strong 相关性。

分布趋势：在近 0° 的主瓣方向上，这三种情况均呈现最高值。

响应：当角度偏离主方向时，响应幅值逐渐衰减。

传播方向上出现由缺陷引起的背向散射所导致的局部峰值

接近 185°。这表明 PI-DeepUFNet 能够准确捕捉到主要特征。

调控不规则缺陷角散射特性的机制。

进一步对比显示，PI-DeepUFNet 与 FDM 在大部分区域几乎完全重合。

角度数据表明，该模型准确地继承了角度散射特性。

数值正向模型的特性；相比之下，尽管总体趋势

SLDV 测量结果具有一致性，局部峰值存在波动；

这些位置出现在 0° 至 90° 范围内以及接近 185° 处。这些误差主要源于

基于缺陷的机械加工公差、 PZT 的耦合层效应，以及

在非稳态环境下，激光反射信号会出现波动；尽管如此，

整体包络线的高度一致性充分验证了其可预测性。

该模型适用于实数及复数物理边界条件下的情形。

综上所述，PI-DeepUFNet 展现出稳定的跨域预测能力。

计算能力。与传统数值模拟方法（其计算时间极长）相比

该基于物理原理构建的模型可完成前向推理。

可在数秒内计算出包含复杂不规则缺陷的时空波场，这使得该方法得以实现。

作为高效实时前向算子，嵌入于基于导波的框架中

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

智能定量反演与成像算法；还可提供可靠的解决方案。

用于 SHM 数字孪生波场库的计算引擎。

6. 结论

本研究提出了一种 PI-DeepUFNet 框架，该框架将 KL 板理论与.....相结合。

基于物理信息的神经算子，用于实现全场快速前向预测

含有不规则缺陷的板状结构中的时空波场。通过采用

空间变厚度条件下的四阶弯曲波动力学方程

在物理先验的基础上，所提方法整合了局部几何特征提取技术。

U-Net 在结合 3D FNO 的全局时空演化建模方面的应用能力。

该协同效应建立了从缺陷厚度分布到.....的稳健映射关系。

由此产生的导波响应。

定量结果表明，PI-DeepUFNet能够准确预测引导信息。

复杂缺陷条件下的波动场。在测试集内，平均值

RMSE 、RL2 和 PCC 用于未知缺陷样本的波场预测已实现。

3.08×10^{-3}， 6.98×10^{-2}与 0.9971。消融分析表明，

引入物理约束条件可解决纯方法中存在的泛化瓶颈问题。

数据驱动模型可提升复杂散射问题中的预测精度与模型稳定性。

针对缺陷尺寸与深度特征的灵敏度分析及交叉验证

通过 SLDV 扫描实验，进一步验证了其鲁棒性与适用性。

该模型在实际物理场景中的应用。

与传统数值方法相比，该框架具有显著优势。

在保持高保真度的同时提升了前向建模效率，从而提供

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

用于 SHM 数字孪生及后续定量反演的计算基础

基于导波理论；此外，本文建立了前向建模范式。

本研究具有出色的理论适用性。通过替换离散物理量

将损失函数中的算子与其它目标系统的控制方程相结合，此

该方案可扩展至其他涉及多种物理现象的前向建模任务。

各领域。该策略为物理先验的整合提供了一种通用方法。

结合算子学习。

致谢

本研究部分得到了国家自然科学基金的资助。

中国项目（合同编号：12474459），部分由天津市国家重点科技计划资助。

实验室重大项目（合同编号：24ZXZSSS00290）。

Preprint not peer reviewed

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

参考文献

[1] 苏 Z.、叶 L.、卢 Y.，《导引 Lamb 波在复合材料结构损伤识别中的应用：综述》，《声学与振动学报》，第 295 卷（2006 年），第 753–780 页。

[2] M. Mitra，S. Gopalakrishnan，《基于导波的结构健康监测技术综述》，《智能材料与结构》，第 25 卷（2016 年），页码：053001。

[3] P. Huthwaite，《基于改进散射模型的导波层析成像法》，
《英国皇家学会A辑：数学、物理与工程科学》
472 (2016).

[4] J. Rao、M. Ratassepp、Z. Fan：基于全波形反演的导波层析成像法，《IEEE超声、铁电学与频率控制汇刊》，第63卷
(2016) 737-745.

[5] P. Huthwaite，F. Simonetti，《高分辨率导波层析成像》，《Wave Motion》，第50卷（2013年），第979–993页。

[6] C. Willberg、S. Duczek、J.M. Vivar-Perez、Z. A. Ahmad——仿真方法
基于导波的结构健康监测技术综述，《应用力学评论》
67 (2015) 010803.

[7] O. Diligent、T. Grahn、A. Bostrom、P. Cawley、M.J. Lowe：板材上圆形贯穿孔对S　Lamb模的低频反射与散射现象——基于有限元法、解析法及实验研究，《The Journal of the》
美国声学学会，《美国声学学会学报》第112卷（2002年），第2589–2601页。

[8] T.Grahn，《板材上圆形部分厚度孔洞引起的 Lamb 波散射》，《波动学报》，第 37 卷（2003 年），第 63–80 页。

[9] B. Poddar，V. Giurgiutiu，《Lamb 波在不连续面上的散射：一种改进的解析方法》，《Wave Motion》，第 65 卷（2016 年），第 79–91 页。

[10] L. Moreau、M. Caleap、A. Velichko、P. Wilcox：《具有不规则形状的全厚度腔体对导波的散射》，《波浪运动》，第 48 卷（2011 年），第 586–602 页。

[11] F. Moser、L.J. Jacobs、J. Qu：《基于有限元法对波导中弹性波传播进行建模》，《Ndt & E International》，第32卷（1999年），第225–234页。

[12] R. Balasubramanyam、D. Quinney、R. Challis、C. Todd——有限差分法
金属薄板中超声Lamb波的仿真及实验验证
《物理杂志D：应用物理》第29卷（1996年），第147–155页。

[13] F. Ricci、E. Monaco、N.D. Boffa、L. Maio、V. Memmolo——《复合材料结构健康监测中的导波技术：综述与实施策略》
《航空航天科学进展》，第129卷（2022年），第100790页。

[14] L. Moreau、A. Velichko、P.D. Wilcox，《不规则缺陷处导波散射的精确有限元建模》，《NDT & E International》，第45卷（2012年），第46–54页。

[15] D.T. Nguyen、L. Li、H.Ji：广义Kirchhoff–Love板问题的稳定且精确的数值方法，《工程数学杂志》，第130卷（2021年），第6页。

[16] E. Glushkov、N. Glushkova、A. Eremin、V. Giurgiutiu——低成本仿真

Preprint not peer reviewed

带缺口板状结构中的导波传播，《声学与振动学报》
《振动》第352卷（2015年），第80–91页。
[17] K. Harumi、F. Suzuki、Y. Sato，《固体半空间中弹性波近场的计算机模拟》，《美国声学学会会刊》，第53卷（1973年）。

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

660-664.
[18] M. Alber、A. Buganza Tepole、W.R. Cannon、S. De、S. Dura-Bernal、K. Garikipati、G. Karniadakis、W.W. Lytton、P. Perdikaris、L. Petzold——机器学习与多尺度建模的整合：生物学领域的视角、挑战与机遇
生物医学与行为科学， NPJ 数字医学，第2卷（2019年），第115页。
[19] B. Moseley、T. Nissen-Meyer、A. Markham，《深度学习在复杂介质中地震波快速模拟中的应用》，《固体地球》第11卷（2020年），第1527–1549页。
[20] W. Shao、H. Sun、Q. Zhou、Y. Wang、X. Qing：一种基于 Lamb 波的新型多模态检测方法
在该框架下的损伤数据集构建与量化算法
多任务深度学习，结构健康监测，《23》（2024年）第1148–1169页。
[21] Z. Zhang、L. Wang、J. Li、Z. Zeng、Y. Liu：基于卷积神经网络-Transformer的板材中Lamb波散射声场分析， NDT & E
《国际期刊》，2025年，第103628页。
[22]王X、李J、王D、黄X、梁L、唐Z、范Z、刘Y，《基于压缩感知与深度学习的稀疏超声导波成像技术》，
《机械系统与信号处理》，第178卷（2022年），第109346页。
[23]王 D.、王 X.、陈 S.、李 J.、梁 L.、Y.Liu，基于稀疏与有限视场引导波信号的联合学习用于特征重建与成像，《超声学》，
137 (2024) 107200.
[24] L. Yang、X. Meng、G.E. Karniadakis，《B-PINNs：适用于含噪声数据的正向与逆向偏微分方程问题的贝叶斯物理信息神经网络》，《期刊》
《计算物理学》，第 425 卷（2021 年），页码：109913。
[25] S. Cuomo、V.S. Di Cola、F. Giampaolo、G. Rozza、M. Raissi、F. Piccialli——基于物理信息神经网络的科学机器学习：当前进展与未来展望
随后发表于《科学计算杂志》（Journal of Scientific Computing），第92卷（2022年），第88页。
[26] A.I. Al-Adly、P. Kripakaran，《基于物理信息神经网络的结构健康监测方法：以 Kirchhoff–Love 板为例》，《数据驱动工程》
5 (2024) e6.
[27] M. Raissi、P. Perdikaris、G.E. Karniadakis，《基于物理信息的神经网络：一种用于求解涉及非线性偏微分方程的正向与逆向问题的深度学习框架》，《计算物理学杂志》，第 378 卷（2019 年），第 686–707 页。
[28] M. Rasht-Behesht、C. Huber、K. Shukla、G.E. Karniadakis，《基于物理信息神经网络（PINNs）的波动传播与全波形反演》，《期刊》
《地球物理研究：固体地球》第127卷（2022年），e2021JB023120。
[29] L. Lu, P.Jin，G. Pang，Z. Zhang，G.E. Karniadakis：基于算子的通用逼近定理的 DeepONet 方法用于学习非线性算子，《自然》
《机器智能》第3卷（2021年），第218–229页。
[30] S. Wang、H. Wang、P. Perdikaris：基于物理信息驱动的 DeepONets 学习参

Preprint not peer reviewed

数化偏微分方程的解算子，《科学进展》第 7 卷
(2021) eabi8605.
[31] S. Nair、T.F. Walsh、G. Pickrell、F. Semperlotti——基于物理与几何信息的神经算子网络及其在声学散射中的应用，《Mechanical Systems》
《信号处理》第239卷（2025年），第113293页。
[32]王磊、王浩、梁磊、李杰、曾志、刘阳，基于物理信息的神经网络

本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141

用于经颅超声波传播的网络，《超声学》（Ultrasonics），第 132 卷（2023 年），第 107026 页。
[33] H. Wang、J. Li、L. Wang、L. Liang、Z. Zeng、Y. Liu：基于物理信息神经网络的复杂散射体声场分析，《Ultrasonics》，第128卷（2023年），页码106872。
[34]王亮、李杰、陈硕、范哲、曾哲、刘阳——基于有限差分法嵌入的 UNet 模型用于求解经颅超声频域波场，《期刊》
美国声学学会，第155卷（2024年），第2257–2269页。
[35]王 L、张 H、张 Z、孙 H、 Ying X、Hou J、Li J、曾 Z、Liu Y：基于物理增强型 TransUNet 的板状结构中 Lamb 振动波散射研究
《超声学》(2025) 107852。
[36]李 Z.、科瓦奇基 N.、阿齐兹达内谢利 K.、刘 B.、巴塔查里亚 K.、斯图尔特 A.、A. Anandkumar：用于参数化偏微分方程的傅里叶神经算子
arXiv预印本 arXiv:2010.08895（2020年）。
[37]李 Z.、郑 H.、Kovachki N.、金 D.、陈 H.、刘 B.、Azizzadenesheli K.、A. Anandkumar：基于物理信息的神经算子用于偏微分方程学习
方程组，《ACM/IMS数据科学杂志》，第1卷（2024年），第1–27页。
[38]王 Z、 Ying X、Tong J、Luo W、Lv F、Tang Z、Liu Y：基于高阶螺旋模态的圆柱坐标系中特征补偿与网络重构成像方法
波导，《超声学》，第 151 卷（2025 年），第 107631 页。
[39]王X、林M、李J、童J、黄X、梁L、范Z、Y。Liu：基于深度学习的超声导波成像技术——在腐蚀区测绘中的应用
《机械系统与信号处理》，第169卷（2022年），第108761页。
[40] L. Lv、S. Chen、J. Tong、X. Chen、Z. Zeng、Y. Liu：基于物理嵌入式反演神经网络的管道超声导波成像技术，《测量》
《科学与技术》，第34卷（2023年），第115401页。
[41] S. Timoshenko，S. Woinowsky-Krieger，《板壳理论》（1959年）。
[42] A.N. Norris，C. Vemula，《薄板上弯曲波的散射》，《声学与振动杂志》，第181卷（1995年），第115–125页。
本预印本研究论文尚未经过同行评审。电子版可访问：https://ssrn.com/abstract=6967141
Preprint not peer reviewed